REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Tugas 2



Disusun oleh:

Muhammad Abid Dzikrullah - 250104040139

Dosen Pengampu:

Ir. Rifqi Mulyawan, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

ANTASARI BANJARMASIN

2025

Tugas 2

1. Model Proses yang Dipilih

Model yang saya pilih adalah *Incremental*. Alasan pertama, kebutuhan awal aplikasi sudah cukup jelas, yaitu pencatatan tugas, tenggat, jadwal, dan pengingat, sehingga bisa langsung dibagi menjadi beberapa bagian yang dikerjakan bertahap. Alasan kedua, program studi ingin fungsi terpenting dicoba lebih awal. Dengan Incremental, fitur inti seperti pencatatan tugas dan tenggat bisa selesai dan dipakai di increment pertama, sementara fitur lain menyusul. Alasan ketiga, karena dosen dan mahasiswa boleh memberi masukan selama pengembangan, masukan dari satu increment bisa dipakai untuk memperbaiki increment berikutnya tanpa mengubah seluruh rencana. Keamanan data juga lebih mudah dijaga karena tiap increment memuat bagian keamanan yang diuji sejak awal, misalnya login di increment pertama, bukan ditambahkan di akhir.

2. Tiga Langkah Awal Tim

1. **Mengumpulkan dan memprioritaskan kebutuhan.** Tim mewawancarai beberapa mahasiswa dan dosen, lalu mengurutkan kebutuhan dari yang paling penting. *Hasil:* daftar kebutuhan berprioritas dan rencana pembagian increment, misalnya increment 1 berisi login serta pencatatan tugas dan tenggat, increment 2 berisi jadwal kuliah, dan increment 3 berisi pengingat otomatis.
2. **Merancang gambaran umum sistem.** Tim membuat rancangan sederhana yang meliputi alur pengguna, tampilan kasar, dan struktur data (tugas, jadwal, akun), termasuk siapa yang boleh melihat dan mengubah data. *Hasil:* dokumen rancangan singkat yang dipakai untuk semua increment, sehingga bagian-bagian yang dibuat terpisah tetap bisa menyatu.
3. **Mengerjakan increment pertama.** Tim membangun fitur inti: login, menambah dan melihat tugas, serta tenggat, lalu mengujinya secara internal. *Hasil:* versi awal aplikasi yang sudah bisa dipakai untuk mencatat tugas dan siap dicoba oleh pengguna.

3. Uji Coba dan Umpan Balik

Setiap increment selesai, versi tersebut dicoba oleh kelompok kecil, misalnya 10–15 mahasiswa dari beberapa angkatan dan 2–3 dosen, selama satu sampai dua minggu

pemakaian nyata. Sebagai contoh, mahasiswa mencatat tugas kuliah mereka yang sebenarnya, dan dosen mencoba memasukkan tugas untuk mata kuliahnya. Umpan balik dikumpulkan lewat kuesioner singkat (mudah dipakai atau tidak, fitur apa yang kurang), diskusi kelompok kecil di akhir masa uji coba, dan formulir laporan masalah di dalam aplikasi. Tim kemudian mencatat semua masukan, memilih yang paling penting, dan memasukkannya ke pengerjaan increment berikutnya. Dengan begitu, mahasiswa dan dosen sudah bisa memberi masukan sejak fitur pertama selesai, tidak menunggu aplikasi rampung.

4. Dua Risiko dan Cara Mengurangi

- **Kebocoran data akun dan jadwal pengguna.** Aplikasi menyimpan data mahasiswa seperti NIM, akun login, dan jadwal kuliah. Jika sistem login lemah, data orang lain bisa terlihat. *Tindakan:* password disimpan dalam bentuk terenkripsi, setiap mahasiswa hanya bisa mengakses datanya sendiri, data yang disimpan dibatasi seperlunya, dan pengujian keamanan dasar dilakukan di setiap increment, terutama pada bagian login dan hak akses.
- **Masukan pengguna yang terlalu banyak atau bertentangan sehingga jadwal molor.** Karena dosen dan mahasiswa boleh memberi masukan, permintaan bisa menumpuk dan kadang berbeda-beda, misalnya mahasiswa ingin tampilan sederhana sementara dosen ingin fitur lebih lengkap. Tindakan*:* tim memberi prioritas pada masukan berdasarkan pentingnya bagi fungsi inti, mencatat masukan yang belum bisa dikerjakan untuk increment selanjutnya, dan membatasi ruang lingkup tiap increment agar selesai tepat waktu.

5. Model Pembanding: Waterfall

Sebagai pembanding, saya memilih *Waterfall*. Pada Waterfall, aplikasi baru bisa dicoba setelah semua tahap selesai, mulai dari analisis, perancangan, pembuatan, sampai pengujian. Untuk kasus ini hal itu kurang cocok karena program studi ingin fungsi terpenting dicoba lebih awal, sedangkan dengan Waterfall mahasiswa dan dosen baru melihat aplikasi di akhir. Kalau ternyata ada kebutuhan yang kurang tepat, misalnya pengingat yang tidak sesuai kebiasaan mahasiswa, perbaikannya menjadi mahal karena harus kembali ke tahap awal. Waterfall juga tidak leluasa menerima masukan di tengah pengembangan, padahal kasus ini justru mengharapkannya. Selain itu, celah keamanan bisa baru ketahuan di tahap pengujian

akhir, ketika memperbaikinya sudah sulit. Karena itu, Incremental lebih sesuai untuk kasus ini.